

**ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU****1.1. Identifikátor produktu**

Popis produktu: Lead, Natural Pb, plasma standard solution  
Cat No. : **45278**  
Molekulový vzorec Matrix: 2% HN O3

**1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú**

Odporúčané použitie Laboratórne chemikálie.  
Neodporúčané použitie Nie sú dostupné žiadne údaje

**1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov**

Spoločnosť  
Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300  
  
E-mailová adresa begel.sdsdesk@thermofisher.com

**1.4. Núdzové telefónne číslo**

Národné toxikologické informačné centrum, Limbova 5, 833 05 Bratislava  
Tel. (24 hodín/den): +421 2 5477 4166, +421 911 166 066  
KONTAKT PRE VÝROBCOV (KBÚ) Tel. +421 2 5465 2307, email; ntic@ntic.sk  
  
Pre informácie v USA, telefónny hovor: 001-800-227-6701  
Viac informácií v Európe, telefónny hovor: +32 14 57 52 11  
  
Núdzové telefónne číslo, Európe: +32 14 57 52 99  
Núdzové telefónne číslo, USA: 001-201-796-7100  
  
CHEMTREC telefónne číslo, USA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC telefónne číslo, Európe: 001-703-527-3887

**ODDIEL 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI****2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi**

CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008

Fyzikálne nebezpečenstvá

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Lead, Natural Pb, plasma standard solution

Dátum revízie 17-III-2024

Látky/zmesi korozívne pre kovy

Kategória 1 (H290)

## **Nebezpečnosť pre zdravie**

Žieravosť/dráždivosť pre kožu

Kategória 2 (H315)

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí

Kategória 2 (H319)

## **Nebezpečnosť pre životné prostredie**

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

## **2.2. Prvky označovania**



Signálne slovo

Pozor

## **Výstražné upozornenia**

H290 - Môže byť korozívna pre kovy

H315 - Dráždi kožu

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí

## **Bezpečnostné upozornenia**

P390 - Absorbujte uniknutý produkt, aby sa zabránilo materiálnym škodám

P302 + P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla

P332 + P313 - Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť

P337 + P313 - Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť

P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre

## **2.3. Iná nebezpečnosť**

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory

## **ODDIEL 3: ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH**

### **3.2. Zmesi**

| Zložka           | Č. CAS    | Č. ES             | Hmotnostné percento | CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008                                                                          |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water            | 7732-18-5 | 231-791-2         | 97.98               | -                                                                                                                        |
| Kyselina dusičná | 7697-37-2 | 231-714-2         | 2                   | Ox. Liq. 3 (H272)<br>Met. Corr. 1 (H290)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>(EUH071) |
| Olovo            | 7439-92-1 | EEC No. 231-100-4 | 0.01                | Acute Tox. 4 (H332)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Repr. 1A (H360Df)                                                          |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Lead, Natural Pb, plasma standard solution

Dátum revízie 17-III-2024

|  |  |  |  |                                                                        |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | STOT RE 2 (H373)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------|

| Zložka           | Špecifické koncentračné limity (SCL)                                                                                                                                                                                                                                              | M-faktor                  | Poznámky ku komponentom |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Kyselina dusičná | Ox. Liq. 2 :: C>=99%<br>Ox. Liq. 3 :: 65%<=C<99%<br>Acute Tox. 1 (inhal) :: C>=70%<br>Acute Tox. 3 (inhal) ::<br>70%>C>=26.5%<br>Acute Tox. 4 (inhal) ::<br>26.5%>C>=13.25%<br>Skin Corr. 1A :: C>=20%<br>Skin Corr. 1B :: 5%<=C<20%<br>Met. Corr. 1 :: C>=2%<br>EUH071 :: C>=20% | -                         | -                       |
| Olovo            | Repr. 1A : C ≥ 0.03 %<br>STOT RE 1 : C ≥ 0.5 %                                                                                                                                                                                                                                    | 1 (acute)<br>10 (Chronic) | -                       |

| Zložka           | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Kyselina dusičná | -                     | -                       | ATE = 2.65 mg/L (vapours)   |

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite cast 16

## ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI

### 4.1. Opis opatrení prvej pomoci

|                                                         |                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Všeobecné odporúčania                                   | Ak príznaky pretrvávajú, zavolajte lekára.                                                                                                           |
| Kontakt s očami                                         | Okamžite oplachujte dostatočným množstvom vody (aj pod viečkami) najmenej 15 minút. Vyhľadajte lekársku pomoc.                                       |
| Kontakt s pokožkou                                      | Okamžite zmyvajte dostatočným množstvom vody najmenej 15 minút. Ak pretrváva podráždenie pokožky, zavolajte lekára.                                  |
| Požitie                                                 | Vypláchnite ústa vodou a potom vypite veľké množstvo vody.                                                                                           |
| Inhalácia                                               | Premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. Ak postihnutý nedýcha, poskytnite mu umelé dýchanie. Pri výskyte symptómov vyhľadajte lekársku pomoc.   |
| Osobné ochranné pomôcky pre poskytovateľov prvej pomoci | Zaistite, aby lekársky personál vedel, o aké materiály ide a mohol urobiť preventívne opatrenia na vlastnú ochranu, a zabráňte šíreniu kontaminácie. |

### 4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Žiadne rozumne predvídateľné.

### 4.3. Údaj o akejkolvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Poznámky pre lekára | Liečte symptomaticky. |
|---------------------|-----------------------|

## ODDIEL 5: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

### 5.1. Hasiace prostriedky

#### Vhodné hasiace prostriedky

Pri hasení použite opatrenia, ktoré sú vhodné do miestnych podmienok a okolitého prostredia. Vodná sprcha, oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), hasiaci prášok, alkoholová pena.

Hasiace prostriedky, ktoré sa nesmú používať z bezpečnostných dôvodov

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Lead, Natural Pb, plasma standard solution

Dátum revízie 17-III-2024

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

## **5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi**

Tepelný rozklad môže viesť k uvoľňovaniu dráždivých plynov a výparov.

### **Nebezpečné produkty horenia**

Žiadne pri bežných podmienkach použitia.

## **5.3. Rady pre požiarnikov**

Rovnako ako pri akomkoľvek požiari použite nezávislý pretlakový dýchací prístroj (schválený MSHA/NIOSH alebo iný rovnocenný) a kompletný ochranný výstroj.

## **ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ**

### **6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy**

Zabezpečte dostatočné vetranie. Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.

### **6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie**

Nemal by sa vypúšťať do životného prostredia. Ďalšie ekologické informácie nájdete v časti 12.

### **6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie**

Nechajte nasiaknuť do inertného absorpčného materiálu. Uchovávajte vo vhodných uzavretých nádobách a zlikvidujte.

### **6.4. Odkaz na iné oddiely**

Pozri ochranné opatrenia uvedené v § 8 a 13

## **ODDIEL 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE**

### **7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie**

Používajte osobné ochranné prostriedky/ochranu tváre. Zabezpečte dostatočné vetranie. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Zabráňte požitiu a vdýchnutiu.

### **Hygienické opatrenia**

S produktom zaobchádzajte v súlade s osvedčenými zásadami priemyselnej hygieny a bezpečnosti. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Pred opakovaným použitím kontaminované odevy a rukavice odstráňte a vyperte (umyte), aj zvnútra. Pred prestávkami a po práci si umyte ruky.

### **7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility**

Nádobu uchovávajte tesne uzavretú na suchom a dobre vetranom mieste.

### **7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia**

Použitie v laboratóriách

## **ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA**

### **8.1. Kontrolné parametre**

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Lead, Natural Pb, plasma standard solution

Dátum revízie 17-III-2024

## Limity expozície

zoznam source **EU** - Smernica Komisie (EÚ) 2019/1831 z 24. októbra 2019, ktorou sa stanovuje piaty zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci podľa smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa mení smernica Komisie 2000/39/ES  
**SK** - Nariadenie Vlády Slovenskej republiky z 16. januára 2002 o ochrane zdravia pri práci s karcinogénymi a mutagénymi faktormi opravená pri :Nariadenie Vlády 110/2019 of apríl 25, 2019

| Zložka           | Európska únia                                              | Veľká Británia                                                             | Francúzsko                                                                                          | Belgicko                                                               | Španielsko                                                                                     |
|------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kyselina dusičná | STEL: 1 ppm (15min)<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> (15min) | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min                   | STEL / VLCT: 1 ppm.<br>indicative limit<br>STEL / VLCT: 2.6<br>mg/m <sup>3</sup> . indicative limit | STEL: 1 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten | STEL / VLA-EC: 1 ppm<br>(15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 2.6<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos). |
| Olovo            | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> (8h)                           | STEL: 0.45 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures). restrictive<br>limit                                |                                                                        | TWA / VLA-ED: 0.15<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                              |

| Zložka           | Taliansko                                                                                    | Nemecko                                                                                   | Portugalsko                                                                                  | Holandsko                                 | Fínsko                                                                                                                                                   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kyselina dusičná | STEL: 1 ppm 15 minuti.<br>Short-term<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti. Short-term | TWA: 1 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>TWA: 2.6 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -      | STEL: 1 ppm 15<br>minutos<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutos<br>TWA: 2 ppm 8 horas | STEL: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten | TWA: 0.5 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 1 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina |
| Olovo            | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average                                  | TWA: 0.004 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.032<br>mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>horas                                                       | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 8<br>uren     | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina                                                                                                                 |

| Zložka           | Rakúsko                                                                                      | Dánsko                                                                               | Švajčiarsko                                                                                                                           | Poľsko                                                                                  | Nórsko                                                                                                                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kyselina dusičná | MAK-KZGW: 1 ppm 15<br>Minuten<br>MAK-KZGW: 2.6 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten               | STEL: 1 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter             | STEL: 2 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 2 ppm 8 timer<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 4 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated |
| Olovo            | MAK-KZGW: 0.4 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timer<br>STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter | STEL: 0.8 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden                                                  | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach                                              | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timer<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated dust and<br>fume                                                 |

| Zložka           | Bulharsko                                    | Chorvátsko                                                                           | Írsko                                                                       | Cyprus                                     | Česká republika                                                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kyselina dusičná | STEL : 1 ppm<br>STEL : 2.6 mg/m <sup>3</sup> | STEL-KGVI: 1 ppm 15<br>minutama.<br>STEL-KGVI: 2.6 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min                    | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 2.5 mg/m <sup>3</sup>                                                  |
| Olovo            | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                  | TWA-GVI: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.                                         | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 0.45 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup>                | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>biological test, toxic for<br>reproduction |

| Zložka           | Estónsko                                                                                                              | Gibraltar                                                | Grécko                                     | Maďarsko                                                                                  | Island                                                                                                                                |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kyselina dusičná | STEL: 1 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites.                                          | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK                                           | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup>                                                                                            |
| Olovo            | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides. total dust<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides. respirable<br>dust | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                         | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup>                | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum. dust,<br>fume, and powder<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>dust, fume, and powder |

| Zložka           | Lotyško     | Litva       | Luxembursko    | Malta                 | Rumunsko              |
|------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| Kyselina dusičná | STEL: 1 ppm | STEL: 1 ppm | STEL: 1 ppm 15 | STEL: 1 ppm 15 minuti | STEL: 1 ppm 15 minute |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Lead, Natural Pb, plasma standard solution

Dátum revízie 17-III-2024

|       |                                                                          |                                                                                                                   |                                                   |                                       |                                       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|       | STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.78 ppm<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup>                                                                                       | Minuten<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten | STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti | STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |
| Olovo | STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>               | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable fraction IPRD<br>TWA: 0.07 mg/m <sup>3</sup><br>respirable fraction IPRD | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden             |                                       | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 8 ore     |

| Zložka           | Rusko                                     | Slovenská republika                                                                                    | Slovinsko                                                                                                                  | Švédsko                                                                                                                                                    | Turecko                                                        |
|------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Kyselina dusičná | Skin notation<br>MAC: 2 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 2.6 mg/m <sup>3</sup>                                                                         | TWA: 1 ppm 8 urah<br>TWA: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 1 ppm 15 minutah<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Binding STEL: 1 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 0.5 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | STEL: 1 ppm 15 dakika<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 dakika |
| Olovo            | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 1826          | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable fraction<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup><br>respirable fraction | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>inhalable fraction<br>STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah inhalable fraction       | TLV: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV<br>TLV: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV                                                                      | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 8 saat                             |

## Hodnoty biologických limitov

zoznam source SK - Nariadenie Vlády Slovenskej republiky z 16. januára 2002 o ochrane zdravia pri práci s chemickými faktormi. opravená pri :Nariadenie Vlády 355 o 10. mája 2006. Nariadenie Vlády 301 o 13. júna 2007

| Zložka | Európska únia | Spojené kráľovstvo | Francúzsko                                                                                                                                        | Španielsko                           | Nemecko                                      |
|--------|---------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| Olovo  |               |                    | Lead: 400 µg/L blood<br>Lead: 180 µg/L blood<br>indifferent sampling time<br>Lead: 300 µg/L blood<br>Lead: 200 µg/L blood<br>Lead: 100 µg/L blood | Lead: 70 µg/dL blood<br>not critical | Lead: 150 µg/L whole blood (no restriction ) |

| Zložka | Taliansko                                | Fínsko                                                 | Dánsko                   | Bulharsko                                                                                              | Rumunsko                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Olovo  | 60 Pb µg/100 mL blood<br>end of workweek | Lead: 1.4 µmol/L blood<br>time of day does not matter. | Lead: 20 µg/100 mL blood | Lead: 300 µg/L blood<br>not fixed for women<br>under 45 years old<br>Lead: 400 µg/L blood<br>not fixed | Lead: 150 µg/L urine<br>end of shift<br>Lead: 70 µg/100 mL blood<br>end of shift<br>Lead: 3 mg/cm hair end of shift<br>.delta.-Aminolevulinic acid: 10 mg/L urine end of shift<br>Coproporphyrin: 300 µg/L urine end of shift<br>free erythrocytes protoporphyrin: 100 µg/100 mL erythrocyte blood end of shift |

| Zložka | Gibraltar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lotyšsko                                                                                                              | Slovenská republika                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Luxembursko                                                                                                                                                                                                                                                   | Turecko                  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Olovo  | 70 µg/100 mL blood<br>Lead binding biological limit value;biological monitoring must include measuring the blood-lead level using absorption spectrometry or a method giving equivalent results<br>0.075 mg/m <sup>3</sup> air 40 hours per week Lead medical surveillance must be carried out;threshold measured in individual employees 40 µg/100 mL blood<br>Lead medical surveillance must be | Lead: 30 µg/100 mL blood<br>Coproporphyrin: 100 µg/g Creatinine urine<br>Aminolevulinic acid: 5 mg/g Creatinine urine | Lead: 400 µg/L blood not critical<br>Lead: 100 µg/L blood not critical women younger than 45 years of age<br>.delta.-Aminolevulinic acid: 15 mg/L urine not critical<br>.delta.-Aminolevulinic acid: 6 mg/L urine not critical women younger than 45 years of age<br>Coproporphyrins: 0.30 mg/L urine not critical | Lead: 70 µg/100 mL blood.<br>Lead: 0.072 mg/m <sup>3</sup> blood. medical surveillance threshold in air measured as a time weighted average over 40 hours per week<br>Lead: 40 µg/100 mL blood. medical surveillance threshold measured in individual workers | Lead: 70 µg/100 mL blood |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Lead, Natural Pb, plasma standard solution

Dátum revízie 17-III-2024

|  |                                                         |  |  |  |  |
|--|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  | carried out; threshold measured in individual employees |  |  |  |  |
|--|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|

## Metódy sledovania

EN 14042:2003 Názov: Ochrana ovzdušia. Pracovné ovzdušie. Návod na použitie postupov na posúdenie expozície chemickým a biologickým látkam.

## Odvođená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom (DNEL) / Odvođená minimálna úroveň účinku (DMEL)

Nie sú k dispozícii žiadne informácie

## Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

Pozri hodnoty pod.

| Component                   | Sladká voda    | Sladká voda sedimentu       | Voda prerušovaný | Mikroorganizmy v čistiarni odpadových vôd | Pôda (poľnohospodárstvo) |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
| Olovo<br>7439-92-1 ( 0.01 ) | PNEC = 2.4µg/L | PNEC = 186mg/kg sediment dw |                  | PNEC = 100µg/L                            | PNEC = 212mg/kg soil dw  |

| Component                   | Morská voda    | Morská voda sedimentu       | Morská voda prerušovaný | Potravinový reťazec   | Vzduch |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|--------|
| Olovo<br>7439-92-1 ( 0.01 ) | PNEC = 3.3µg/L | PNEC = 168mg/kg sediment dw |                         | PNEC = 10.9mg/kg food |        |

## 8.2. Kontroly expozície

### Technické zabezpečenie

Zabezpečte umiestnenie zariadení na umývanie očí a bezpečnostných sprích v blízkosti pracoviska.

Kdekoľvek je to možné, na obmedzenie expozície voči nebezpečným materiálom pri zdroji je potrebné prijať technické ochranné opatrenia, ako je izolácia alebo uzavretie procesu, zavedenie zmien procesu alebo zariadení s cieľom minimalizovať uvoľňovanie alebo styk a použitie správne navrhnutých vetracích systémov

### Osobné ochranné pomôcky

**Ochrana očí** Ochranné okuliare (Norma EÚ - EN 166)

**Ochrana rúk** Ochranné rukavice

| Materiál rukavíc                                      | Doba prieniku             | Hrúbka rukavíc | Norma EÚ | Rukavice komentáre     |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------|------------------------|
| Prírodný kaučuk<br>Nitrilový kaučuk<br>Neoprén<br>PVC | Pozri odporúčanie výrobcu | -              | EN 374   | (Minimálna požiadavka) |

**Ochrana pokožky a tela** Odev s dlhými rukávami.

Skontrolujte rukavíc pred použitím. Dodržujte pokyny týkajúce sa priepustnosti a rezistencné doba, ktoré sú poskytované dodávateľom rukavíc. Informujte sa u výrobcu alebo dodávateľa o poskytnutie informácií. Zistiť, či rukavice sú vhodné pre danú úlohu; chemická kompatibilita, obratnosť, revádzkové podmienky, Užívateľ citlivosť, napr. senzibilizácia účinky. Vezmite tiež do úvahy špecifické miestne podmienky pri ktorých sa produkt používa, ako je nebezpečenstvo rezania, abrazia a dlhá doba kontaktu. Zložte si rukavice so starostlivosťou zabrániť kontaminácii pokožky

**Ochrana dýchacích ciest** Ak sú pracovníci vystavení koncentráciám presahujúcim medzné hodnoty pre expozíciu, musia používať vhodné certifikované respirátory. Aby bol nositeľ chránený, respiračné ochranné pomôcky musia správne priliehať a musia sa správne používať a udržiavať

### Rozsiahle / núdzové použitie

V prípade prekročenia expozícnych limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Lead, Natural Pb, plasma standard solution

Dátum revízie 17-III-2024

normy EN 136

**Odporúčaný typ filtra:** Filter pevných častíc v súlade s EN 143

**Malého rozsahu / Laboratórne použitie**

V prípade prekročenia expozícnych limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 149:2001

**Odporúčaná polomaska:** - Ďasť filtrácie: EN149: 2001

Pri použití RPE Fit masku Skúška by mala byť vykonávaná

**Kontroly environmentálnej expozície**

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

## ODDIEL 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

|                                         |                                       |                                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Skupenstvo                              | Kvapalina                             |                                                       |
| Vzhľad                                  | Bezfarebné                            |                                                       |
| Zápach                                  | Bez zápachu                           |                                                       |
| Prahová hodnota zápachu                 | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| Teplotu tavenia/rýchlosť tavenia        | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| Teplota mäknutia                        | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| Teplota varu/destilačné rozpätie        | ~ 100 °C / 212 °F                     |                                                       |
| Horľavosť (Kvapalina)                   | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| Horľavosť (tuhá látka, plyn)            | Nevzťahuje sa                         | Kvapalina                                             |
| Hranice výbušnosti                      | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| Teplota vzplanutia                      | Nie sú k dispozícii žiadne informácie | <b>Metóda -</b> Nie sú k dispozícii žiadne informácie |
| Teplota samovznietenia                  | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| Teplota rozkladu                        | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| pH                                      | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                                                       |
| Viskozita                               | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| Rozpustnosť vo vode                     | Miešateľné                            |                                                       |
| Rozpustnosť v iných rozpúšťadlách       | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                                                       |
| Rozdeľovací koeficient (n-oktanol/voda) |                                       |                                                       |
| Zložka                                  | log Pow                               |                                                       |
| Kyselina dusičná                        | -2,3                                  |                                                       |
| Tlak pár                                | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| Hustota / Merná hmotnosť                | 1 g/cm <sup>3</sup>                   | @ 20 °C                                               |
| Sypná hustota                           | Nevzťahuje sa                         | Kvapalina                                             |
| Hustota pár                             | K dispozícii nie sú žiadne údaje      | (Vzduch = 1,0)                                        |
| Charakteristiky častíc                  | Nevzťahuje sa (kvapalina)             |                                                       |

### 9.2. Iné informácie

**Molekulový vzorec** Matrix: 2% HN O3

## ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA

### 10.1. Reaktivita

Na základe dodaných informácií žiadne nie sú známe

### 10.2. Chemická stabilita

Stabilné za normálnych podmienok.

### 10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

**Nebezpečná polymerizácia**  
**Nebezpečné reakcie**

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.  
Pri bežnom spracovaní žiadne.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Lead, Natural Pb, plasma standard solution

Dátum revízie 17-III-2024

## 10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Nekompatibilné produkty. Nadmerné teplo.

## 10.5. Nekompatibilné materiály

Žiadne známe.

## 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Žiadne pri bežných podmienkach použitia.

## ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

### 11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

#### Informácie o produkte

##### a) akútna toxicita;

Orálna

Dermálna

Inhalácia

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

K dispozícii nie sú žiadne údaje

K dispozícii nie sú žiadne údaje

#### Toxikologické dáta zložiek

| Zložka           | LD50 orálne | LD50 dermálne | LC50 Vdýchnutie           |
|------------------|-------------|---------------|---------------------------|
| Water            | -           | -             | -                         |
| Kyselina dusičná | -           | -             | LC50 = 2500 ppm. (Rat) 1h |

| Zložka           | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Kyselina dusičná | -                     | -                       | ATE = 2.65 mg/L (vapours)   |

##### b) poleptanie kože/podráždenie kože;

Kategória 2

##### c) vážne poškodenie očí/podráždenie očí;

Kategória 2

##### d) respiračná alebo kožná senzibilizácia;

Respiračné

Koža

K dispozícii nie sú žiadne údaje

K dispozícii nie sú žiadne údaje

##### e) mutagenita zárodočných buniek;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

##### f) karcinogenita;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

V nasledujúcej tabuľke je uvedené, či jednotlivé agentúry klasifikujú nejakú zložku ako karcinogén

| Zložka | EÚ | UK | Nemecko | IARC     |
|--------|----|----|---------|----------|
| Olovo  |    |    |         | Group 2A |

##### g) reprodukčná toxicita;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

##### h) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

##### i) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná

K dispozícii nie sú žiadne údaje

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Lead, Natural Pb, plasma standard solution

Dátum revízie 17-III-2024

expozícia;

Cieľové orgány

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

j) aspiračná nebezpečnosť

K dispozícii nie sú žiadne údaje

Symptómy / Účinky,  
akútne aj oneskorené

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

## 11.2. Informácie o inej nebezpečnosti

Vlastnosti endokrinných  
disruptorov (rozvracačov)

Relevantné pre posúdenie vlastností endokrinných disruptorov (rozvracačov) v súvislosti s ľudským zdravím. Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory.

## ODDIEL 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

### 12.1. Toxicita

Ekotoxické účinky

| Zložka | Sladkovodné ryby                                                                                                                                                         | perloočka veľká                    | Sladkovodné riasy |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| Olovo  | LC50: = 1.32 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 1.17 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 0.44 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio) | EC50: = 600 µg/L, 48h (water flea) |                   |

| Zložka | Microtox | M-faktor                  |
|--------|----------|---------------------------|
| Olovo  |          | 1 (acute)<br>10 (Chronic) |

### 12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

Perzistencia

Miešateľný(ý) s vodou, Perzistencia je nepravdepodobná, Na základe dodaných informácií.

### 12.3. Bioakumulačný potenciál

Bioakumulácia je nepravdepodobná

| Zložka           | log Pow | Biokoncentračný faktor (BCF)     |
|------------------|---------|----------------------------------|
| Kyselina dusičná | -2.3    | K dispozícii nie sú žiadne údaje |

### 12.4. Mobilita v pôde

Produkt je rozpustný vo vode, a môžu sa šíriť vo vodných systémoch. Vzhľadom na svoju rozpustnosť vo vode bude v životnom prostredí pravdepodobne mobilný. Vysoko mobilný v pôde

### 12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Žiadne údaje nie sú k dispozícii pre posúdenie.

### 12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Informácie o endokrinnom  
disruptore

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory

### 12.7. Iné nepriaznivé účinky

Perzistentné organické

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Lead, Natural Pb, plasma standard solution

Dátum revízie 17-III-2024

znečisťujúce látky

Potenciál spotreby ozónu

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

## ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNEŠKODŔOVANÍ

### 13.1. Metódy spracovania odpadu

Odpad zo zvyškov/nepoužitých produktov

Odpad je klasifikovaný ako nebezpečný. Zneškodnite v súlade s európskou smernicou o bežných a nebezpečných odpadoch. Zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

Kontaminované obaly

Likvidácia tohto kontajnera na mieste osobitných alebo nebezpečných odpadov.

Európsky katalóg odpadov

Podľa európskeho katalógu odpadov sa kódy odpadov neodvíjajú od výrobku ale od použitia.

Iné informácie

Kódy odpadu by mal priradiť používateľ podľa toho, na čo sa produkt používal. Nevypúšťať do kanalizačnej siete.

## ODDIEL 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE

### IMDG/IMO

14.1. Číslo OSN

UN3264

14.2. Správne expedičné označenie OSN

Látka žieravá, kyslá, anorganická, kvapalná, i.n.

Správny technický názov

(nitric acid solution)

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu

8

14.4. Obalová skupina

III

### ADR

14.1. Číslo OSN

UN3264

14.2. Správne expedičné označenie OSN

Látka žieravá, kyslá, anorganická, kvapalná, i.n.

Správny technický názov

(nitric acid solution)

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu

8

14.4. Obalová skupina

III

### IATA

14.1. Číslo OSN

UN3264

14.2. Správne expedičné označenie OSN

Látka žieravá, kyslá, anorganická, kvapalná, i.n.

Správny technický názov

(nitric acid solution)

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu

8

14.4. Obalová skupina

III

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie

Žiadne identifikované riziká

14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

Nevyžadujú sa žiadne mimoriadne opatrenia.

14.7. Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO

Nedá sa použiť, balené tovar

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Lead, Natural Pb, plasma standard solution

Dátum revízie 17-III-2024

## ODDIEL 15: REGULAÉNE INFORMÁCIE

### 15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

#### Medzinárodné zoznamy

Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Zložka           | Č. CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Water            | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |
| Kyselina dusičná | 7697-37-2 | 231-714-2 | -      | -   | X     | X    | KE-25911 | X    | X    |
| Olovo            | 7439-92-1 | 231-100-4 | -      | -   | X     | X    | KE-21887 | X    | -    |

| Zložka           | Č. CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Water            | 7732-18-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Kyselina dusičná | 7697-37-2 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Olovo            | 7439-92-1 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Legenda: X - uvedené '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorizácia/Obmedzenia podľa EU REACH

| Zložka           | Č. CAS    | REACH (1907/2006) - Príloha XVI - látok podliehajúcich autorizácii | REACH (1907/2006) - Príloha XVII - Obmedzovanie o niektorých nebezpečných látkach                                                                                                                                                                                        | Nariadenie REACH (ES 1907/2006) článok 59 - Kandidátsky zoznam látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) |
|------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water            | 7732-18-5 | -                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                           |
| Kyselina dusičná | 7697-37-2 | -                                                                  | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                                                                                                                                                                                                          | -                                                                                                           |
| Olovo            | 7439-92-1 | -                                                                  | Use restricted. See item 72. (see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 30. (see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 63. (see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75. (see link for restriction details) | SVHC Candidate list - 231-100-4 - Toxic for reproduction (Article 57c)                                      |

Po dátume zákazu si používanie tejto látky vyžaduje buď povolenie, alebo sa môže používať len na vyňaté použitia, napr. použitie vo vedeckom výskume a vývoji, ktorý zahŕňa rutinnú analýzu alebo použitie ako medziprodukt.

#### odkazy REACH

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Zložka | Č. CAS | Seveso III smernice (2012/18/EU) - kvalifikačné množstvo pre závažné | Smernica Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikačné množstvo pre požiadavky |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Lead, Natural Pb, plasma standard solution

Dátum revízie 17-III-2024

|                  |           | havárie oznámenia | bezpečnostná správa |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|
| Water            | 7732-18-5 | Nevzťahuje sa     | Nevzťahuje sa       |
| Kyselina dusičná | 7697-37-2 | Nevzťahuje sa     | Nevzťahuje sa       |
| Olovo            | 7439-92-1 | Nevzťahuje sa     | Nevzťahuje sa       |

Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií  
Nevzťahuje sa

| Component                   | PRÍLOHA I - ČASŤ 1<br>Zoznam chemikálií, ktoré<br>podliehajú postupu oznámenia<br>o vývoze<br>(podľa článku 8) | PRÍLOHA I - ČASŤ 2<br>Zoznam chemikálií, ktoré<br>spĺňajú podmienky na<br>oznámenie PIC<br>(podľa článku 11) | PRÍLOHA I - ČASŤ 3<br>Zoznam chemikálií, ktoré<br>podliehajú postupu PIC<br>(uvedený v článkoch 13 a 14) |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Olovo<br>7439-92-1 ( 0.01 ) | sr – prísne obmedzenie<br><br>i(2) – priemyselná chemikália<br>určená na spotrebiteľské použitie               | -                                                                                                            | -                                                                                                        |

Obsahuje zložku(y), ktoré spĺňajú „definíciu“ per & poly fluoroalkylovej látky (PFAS)?

Nevzťahuje sa

Upozorňujeme na smernicu 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci .

Upozorňujeme na smernicu 2000/39/ES ktorou sa ustanovuje prvý zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci

## Národné predpisy

### Klasifikácia WGK

Trieda ohrozenia vody = vody, ktoré nie sú nebezpečné (samoklasifikácia)

| Zložka           | Nemecko Klasifikácia vôd (AwSV) | Nemecko - TA-Luft Class                    |
|------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|
| Kyselina dusičná | WGK1                            |                                            |
| Olovo            | nwg                             | Class II : 0.5 mg/m³ (Massenkonzentration) |

| Zložka | Francúzsko - INRS (tabuľky chorôb z povolania)      |
|--------|-----------------------------------------------------|
| Olovo  | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 1 |

| Component                           | Switzerland - Ordinance on the<br>Reduction of Risk from<br>handling of hazardous<br>substances preparation (SR<br>814.81) | Switzerland - Ordinance on<br>Incentive Taxes on Volatile<br>Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the<br>Rotterdam Convention on the<br>Prior Informed Consent<br>Procedure |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kyselina dusičná<br>7697-37-2 ( 2 ) | Prohibited and Restricted<br>Substances                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                      |
| Olovo<br>7439-92-1 ( 0.01 )         | Prohibited and Restricted<br>Substances                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                      |

### 15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Hodnotenie chemickej bezpečnosti / správy (CSA / CSR) sa nevyžadujú pre zmesi

## ODDIEL 16: INÉ INFORMÁCIE

### Úplný text výstražných upozornení (H-viet) spomínaných v častiach 2 a 3

H290 - Môže byť korozívna pre kovy

H315 - Dráždi kožu

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Lead, Natural Pb, plasma standard solution

Dátum revízie 17-III-2024

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí  
H272 - Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo  
H302 - Škodlivý požití  
H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí  
H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí  
H332 - Škodlivý pri vdýchnutí  
H360Df - Môže poškodiť nenarodené dieťa. Podozrenie z poškodzovania plodnosti  
H400 - Veľmi toxický pre vodné organizmy  
H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami  
EUH071 - Žieravé pre dýchacie cesty

## Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service  
**EINECS/ELINCS** – Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok/Európsky zoznam notifikovaných chemických látok  
**PICCS** - filipínsky zoznam chemických látok

**IECSC** – čínsky zoznam chemických látok

**KECL** - kórejský zoznam existujúcich a vyhodnotených chemických látok

**WEL** - Pracovisko expozičný limit  
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konferencia štátnych priemyselných hygienikov)  
**DNEL** - Odvodenej úrovne bez účinku

**RPE** - Respiračné ochranné pomôcky  
**LC50** - Letálna koncentrácia 50%  
**NOEC** - Koncentrácia bez pozorovaného účinku  
**PBT** - Perzistentné, bioakumulatívne, toxické

**ADR** - Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí po ceste  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
**OECD** - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj  
**BCF** - Biokoncentračný faktor (BCF)

### Kľúčové odkazy na literatúru a zdroje údajov

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodávatelia bezpečnostný list, Chemadviser - Loli, Merck index, RTECS

**TSCA** - zákon USA o kontrole toxických látok, § 8(b) - zoznam  
**DSL/NDL** - kanadský zoznam domácich/cudzích látok

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonský zoznam existujúcich a nových chemických látok)  
**AICS** - Austrálsky zoznam chemických látok (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - novozélandský zoznam chemických látok

**TWA** - Ďasovo vážený priemer  
**IARC** - Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny

Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

**LD50** - Letálna dávka 50%  
**EC50** - Efektívne koncentrácia 50%  
**POW** - Rozdeľovací koeficient oktanol-voda  
**vPvB** - veľmi perzistentné, veľmi bioakumulatívne

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Medzinárodný dohovor o zabránení znečistenia z lodí

**ATE** - Odhad akútnej toxicity  
**VOC** - (prchavá organická zlúčenina)

### Klasifikácia a postup použitý na odvodenie klasifikácie zmesí podľa nariadenia (ES) 1272/2008 [CLP]:

|                                              |                            |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Fyzikálne nebezpečenstvo</b>              | Na základe údajov z testov |
| <b>Nebezpečenstvo pre zdravie</b>            | Spôsob výpočtu             |
| <b>Nebezpečenstvo pre životné prostredie</b> | Spôsob výpočtu             |

### Odporúčania týkajúce sa vzdelávania

Školenie o chemických nebezpečenstvách zahŕňajúce označovanie, karty bezpečnostných údajov, osobné ochranné pomôcky a hygienu.

Použitie osobných ochranných pomôcok vrátane vhodného výberu, compatibility, prahov prieniku, starostlivosti, údržby, nasadzovania a noriem EN.

Prvá pomoc v prípade chemickej expozície vrátane použitia zariadení na výplach očí a bezpečnostných spách.

### Pripravil

Dátum revízie

Zhrnutie revízie

Health, Safety and Environmental Department

17-III-2024

Nový poskytovateľ pohotovostnej telefonickej služby.

**Tento bezpečnostný list spĺňa požiadavky nariadenie (ES) c. 1907/2006. NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/878 ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006**

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Lead, Natural Pb, plasma standard solution

Dátum revízie 17-III-2024

---

## Obmedzenie zodpovednosti

Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov sú správne podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia a informácií k dátumu tejto publikácie. Poskytnuté informácie sú určené len na orientáciu pri bezpečnej manipulácii, používaní, spracovaní, skladovaní, doprave, likvidácii a únikoch a nemajú sa považovať za záruku alebo špecifikáciu kvality. Informácie sa týkajú len tejto konkrétnej označenej látky a nemusia sa vzťahovať na takú látku pri použití v kombinácii s akýmikoľvek inými látkami alebo v akomkoľvek procese, pokiaľ to nie je uvedené v texte

**Koniec karty bezpečnostných údajov**